第五章 自由基反应

5.1 链反应与选择性

①链引发、链增长与链终止

$$Br_2 \xrightarrow{h\nu} 2\,Br\cdot$$

$$Br\cdot + R{-}H \longrightarrow HBr + R\cdot \qquad R\cdot + Br_2 \longrightarrow RBr + Br\cdot$$

引发生成自由基；增长消耗一个再生成一个；终止是两个自由基结合。溴化比氯化通常更有选择性，主要由夺 H 的过渡态及生成自由基稳定性解释。

②产物多少 = 氢数目 × 每个氢的反应性

同类烷基自由基常为 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3\cdot$；烯丙基和苄基有共振稳定。产物比例由对应氢的数目与单个氢的反应性共同决定。

反应 5.1　甲烷光氯化

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl + HCl$$

特点：链引发、链增长、链终止三段；过量氯可继续多氯代。

反应 5.2　丙烷的选择性溴代

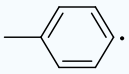
$$CH_3CH_2CH_3 + Br_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3CHBrCH_3 + HBr$$

特点：仲位通常较有利，但定量产物比还要乘以各类 H 的数目。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、1、5 · PDF 第 1–2 页

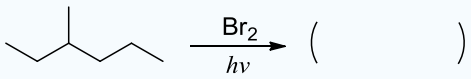
2022–2023 学年秋冬 • 一、1　原卷 PDF 第 1 页

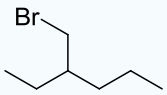
1. 下列自由基中，最稳定的是（　）。

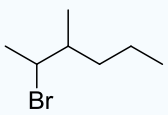
A $Ph_3C\cdot$　B $H_3C\cdot$　C  　D 

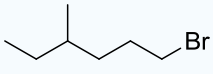
2022–2023 学年秋冬 • 一、5　原卷 PDF 第 2 页

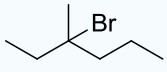
5. 以下自由基取代反应的主要产物是（　）。



A 

B 

C 

D 

解答 / 思路

(1) 三苯甲基自由基，原题 A，正是“苄位”与“苯环碳上自由基”的区别。(2) 优先取代 C3 的叔氢，得 3-溴-3-甲基己烷，原题 D；该中心经近似平面自由基，非手性条件下不保持原来的单一构型。

5.2 NBS 与过氧化物效应

③区分烯丙位取代与双键加成

NBS/光照维持低浓度溴，常用于烯丙位或苄位溴代；有共振的烯丙基自由基可导致双键迁移、多个区域异构体。

$$\mathrm{PhCH{=}CHCH_3} \xrightarrow{\mathrm{NBS,\,h\nu}} \mathrm{PhCH{=}CHCH_2Br}$$

④ HBr/过氧化物才用反马氏自由基加成

Br· 先加到双键上，使碳自由基尽量稳定，再从 HBr 夺 H。普通课程条件下 HCl、HI 没有同样有效的过氧化物链效应。NBS 条件控制烯丙位取代；HBr/过氧化物条件控制自由基加成的区域选择性。

反应 5.3 烯丙位溴代

$$\mathrm{CH_2{=}CHCH_3} \xrightarrow{\mathrm{NBS,\,h\nu}} \mathrm{CH_2{=}CHCH_2Br}$$

特点：烯丙位 H 被 Br 取代，碳碳双键保留。

反应 5.4 苄位溴代

$$\mathrm{PhCH_3} \xrightarrow{\mathrm{NBS,\,h\nu}} \mathrm{PhCH_2Br}$$

特点：苄基自由基受共振稳定，芳环保持。

反应 5.5 过氧化物效应

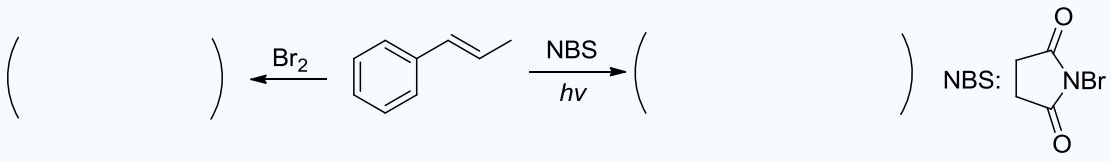
$$\mathrm{CH_3CH{=}CH_2 + HBr} \xrightarrow{\mathrm{ROOR}} \mathrm{CH_3CH_2CH_2Br}$$

特点：自由基反马氏加成；一般课程条件下不推广到 HCl、HI。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、1 · PDF 第 5 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、1 原卷 PDF 第 5 页

1.



解答 / 思路

左空（Br_2/CCl_4）：$PhCHBrCHBrCH_3$，双键 anti 加成。原料为 E 烯烃，得 $(1R,2S)/(1S,2R)$ 对映体对。右空（NBS/光）：$PhCH{=}CHCH_2Br$，保留与苯环共轭的双键。反应依次经历甲基夺 H、烯丙基自由基共振，再与低浓度 Br_2 反应。两组条件分别对应加成和取代。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、4 · PDF 第 1 页

2019–2020 学年春夏 • 一、4 原卷 PDF 第 1 页

4. 在相同条件下，与某烷烃发生自由基卤代反应，对不同氢选择性最高的是（ ）。
(A) 氟 (B) 氯 (C) 溴 (D) 三者一样

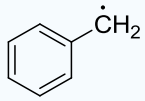
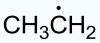
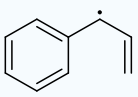
解答 / 思路

溴，原题 C。较吸热的夺氢步骤使过渡态更接近所生成自由基，稳定性差异对反应速率影响明显；氟化虽快却很难控制。

历年真题 · 2021–2022 春夏 · 一、1 · PDF 第 1 页

2021–2022 学年春夏 • 一、1 原卷 PDF 第 1 页

1. 下列自由基中，最稳定的是（ ）。

(A)  (B)  (C)  (D) 

解答 / 思路

第三个，原题 C。自由基中心既为苄位又为烯丙位，可向更大的共轭体系离域；末项自由基位于双键碳上，属于烯基自由基。